

Instituto Federal Minas Gerais – Campus Ouro Branco

Jamille Evellin Lima Gomes

Resumo Expandido

Historia das Reses de computadores

Conselheiro Lafaiete

2025

Jamille Evellin Lima Gomes

Resumo Expandido

Historia das Redes de Computadores

Trabalho de pesquisa sobre a Historia de
Redes de Computadores, apresentado a
disciplina Redes de Computadores ao
professor Charles Garrocho, Informática 2

Conselheiro Lafaiete

2025

Resumo

A história das Redes de Computadores tem o início muito antes da criação dos computadores atuais. Em busca de transmitir dados, transformando a comutação de circuitos em comutação de pacotes, teve seu início na década de 60 por influência da guerra fria. Baseando na necessidade de uma rede de comunicação que sobrevivesse a um ataque nuclear, foi dado o primeiro passo com o projeto ARPA. Passando por mudanças e melhorias, ligando o mundo em 1973, graças aos protocolos. Para enfim chegar no modelo de redes atual e passar por uma grande popularização, graças ao avanço tecnológico e ao avanço dos computadores. Tendo grandes expectativas para o futuro.

Palavras-chave: ARPA, nós de rede e

Lista de imagens

Imagem 1 Leonard Kleinrock.....	7
Imagem 2 Um minicomputador.....	8
Imagem 3 Paul Baran.....	9
Imagem 4 Primeiro nó da ARPANET.....	11
Imagem 5 Sala da UCLA utilizada no evento.....	12
Imagem 6 Os quatro primeiros nós.....	12
Imagem 7 Mapa de nós da ARPANET em 1973.....	13

Sumario

1 Introdução.....	5
2 Desenvolvimento.....	6
1.0 Nascimento das redes.....	6
1.1 Década de 50.....	6
1.2 Década de 60.....	6
1.2.1 Leonard Kleinrock.....	6
1.2.2 Paul Baran.....	7
1.2.3 Departamento de defesa dos Estados Unidos.....	9
1.2.4 Nascimento da ARPANET.....	10
1.3 Década de 70.....	13
1.4 Década de 80.....	14
2.0 Redes Modernas.	15
2.1 Década de 90.....	15
2.2 Anos 2000.....	15
2.3 Década de 2010.....	15
3.0 O futuro das redes de computadores.....	16
3 Conclusão.....	17
Fontes.....	18
1. Fonte das informações.....	18
2. Fonte das imagens.....	18

1 Introdução

Esse trabalho tem como objetivo visualizar a criação das Redes de Computadores e como foi sua evolução até os dias atuais. As redes tem se tornado algo bem presente em nosso cotidiano, estando diretamente ligadas a tecnologia da informação, que moldam e impactam a nossa sociedade de diversas formas. Diante disso esse estudo busca entender como foi o nascimento das redes e como elas ligaram o mundo em tão pouco tempo.

O tema se mostra relevante para compreendermos o passado tecnológico da comunicação, como ele é no presente e como ele formará o futuro. Além de ser uma ótima base para um conhecimento mais amplo da matéria “Redes de computadores”.

De forma geral, o trabalho busca mostrar a linha evolutiva das redes de computadores, destacando seus maiores marcos, tecnologias e impactos ao longo do tempo.

O trabalho estrutura-se em três tópicos: o primeiro apresenta o nascimento da ideia as redes e os primeiros passos; o segundo aborda seu crescimento e sua transição para o conceito moderno; e por fim, o terceiro trata da visão do futuro das redes de computadores. e por fim o quarto capítulo apresenta as considerações finais e o rumo futuro das redes de computadores.

2 Desenvolvimento

1.0 - Nascimento das redes

1.1 - Década de 50

O conceito de redes nasceu na década de 50, onde havia uma grande dominação das tecnologias por voz, as chamadas redes telefônicas fixas, muito utilizadas para a transmissão de dados. O primeiro protótipo de redes veio a partir de um radar militar Ambiente Militar Semiautomático (SAGE) dos EUA. Esse modem, permitiu que dados digitais fossem transmitidos por redes telefônicas regulares não condicionadas.

Apesar do alto tamanho e custo dos computadores nesta década, pode-se dizer que com o surgimento da multiprogramação, o desenvolvimento de minis e microcomputadores de bom desempenho, com requisitos menos rígidos começou a ocorrer à necessidade de interligar computadores. De forma que a comunicação fosse mais robusta e robusta e descentralizada, especialmente para fins militares e de defesa, e também para facilitar o compartilhamento de informações entre centros de pesquisa.

Buscando transformar a comutação de circuitos em comutação de pacotes, três grupos de pesquisas se destacavam:

- Leonard Kleinrock no MIT, 1961
- Paul Baran no RAND Institute, 1964
- Departamento de defesa dos Estado Unidos

1.2 - Década de 60

1.2.1 - Leonard Kleinrock

Leonard, um pesquisador dos laboratórios MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), baseando-se e estendendo a disciplina de matemática de teoria das filas a tais redes, dando. Fez uma suposição

simples e imprecisa do momento em que os dados chegavam a um nó e o tempo que o nó gastava processando os dados eram independentes um do outro.

No entanto, Leonard foi capaz de prever o desempenho das redes de computadores, e seu trabalho forneceu uma descrição matemática da comutação de pacotes, na qual cada informação ou fluxo de dados é dividido em pequenos pacotes de fácil transporte. A comutação de pacotes foi inventada independentemente pelo engenheiro elétrico americano Paul Baran e pelo cientista da computação britânico Donald Davies e formou a base para a comunicação pela internet .

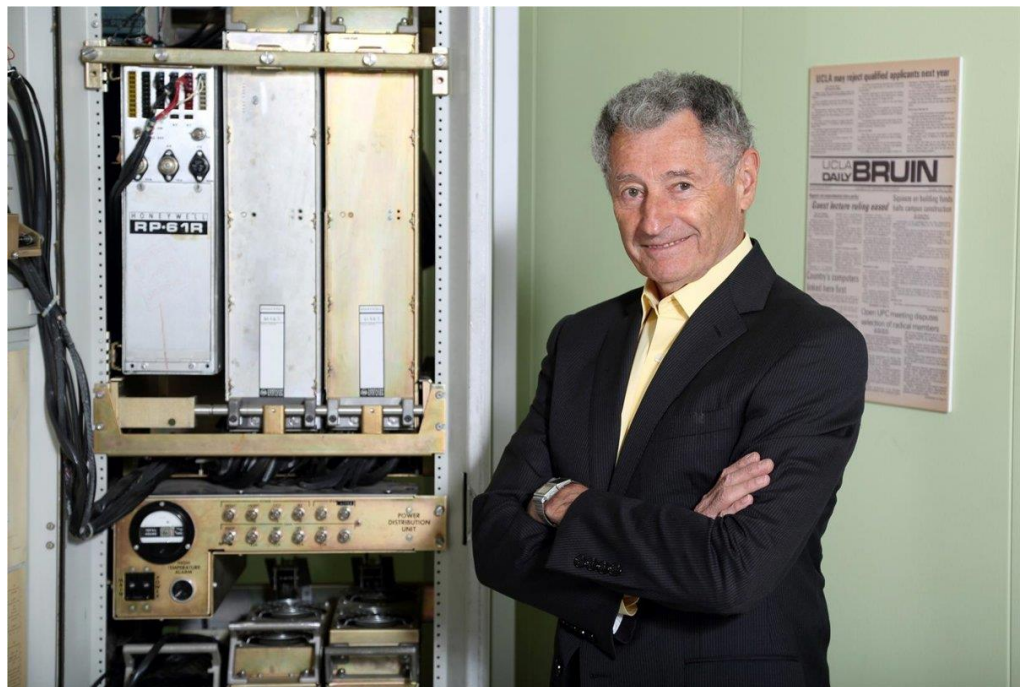


Imagem 1: Leonard Kleinrock

1.2.2 – Paul Baran

Em seu tempo de trabalho na RAND Corporation, Paul Baran foi designado a cumprir a tarefa de desenvolver um sistema de comunicação que fosse capaz de manter a comunicação entre pontos finais mesmo durante estragos provocados por um ataque nuclear. Graças a seu trabalho anterior, a comunicação de emergência sobre

redes de rádio AM, preparou seu modo de execução de tarefa, que incluiu a noção de uma arquitetura distribuída de nós.

Utilizando a tecnologia de minicomputadores da época, Baran e sua equipe desenvolveram um conjunto para simulação que testava a conectividade básica de um conjunto de nós com graus variados de ligação. Assim, uma rede com n graus de conectividade deveria ter n ligações por nó. A simulação revelou que cada nó na rede tinha n conexões com outros três nós. Por exemplo, se $n = 3$, cada nó estava ligado a três outros nós. Quanto maior o valor de n , mais conexões a rede tem e, teoricamente, mais difícil é quebrá-la.



Imagem 2: Um minicomputador

Depois de mostrar que a rede era resistente a falhas, Baran e sua equipe precisaram criar um protótipo funcional que mostrasse que esse tipo de rede podia realmente ser construída e utilizada no mundo real. Isso envolveu esquemas estratégicos que detalhavam a operação, construção e custo de todos os componentes necessários para construir uma rede, que mesmo com falhas, continuasse funcionando. O resultado foi um dos primeiros protocolos de Store-and-forward da camada de

comutação de pacotes de dados, onde cada mensagem ou pacote de dados é completamente recebido por um nó intermediário, armazenado temporariamente e só depois encaminhado ao próximo nó até chegar ao destino final.

Nas palavras de Baran, diferentemente do equipamento de telefonia da empresa, seu projeto não necessitava de caros componentes banhados a ouro para ser confiável.



Imagem 3: Paul Baran

1.2.3 – Departamento de defesa dos Estados Unidos

Por fim, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, teve uma essencial participação, foi um dos principais patrocinadores dos estudos sobre as redes. Financiando e ajudando no desenvolvimento da ARPANET.

1.2.4 - Nascimento da ARPANET

Durante a guerra fria, foi necessário a criação de uma forma de comunicação robusta. A colaboração entre a ARPA (Advanced Research Projects Agency) e a BBN (Bolt, Beranek and Newman Inc) em 1966 marcou o início do projeto que se tornaria a ARPANET. A BBN foi contratada para realizar um estudo de viabilidade em uma rede de comunicações robusta, que culminaria no projeto da ARPANET.

O conceito foi proposto em 1966 por Bob Taylor, diretor do IPTO (Escritório de Técnicas de Processamento de Informação) do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Em seu escritório tinha três terminais, cada um conectado a um sistema de computação: uma ao MIT, uma à UCB (Universidade da Califórnia em Berkeley) e outro à SDC (System Development Corporation). Cada sistema tinha sua “comunidade” de usuários, mas eles não se comunicavam entre si.

Caso Taylor estivesse conversando com um usuário em um sistema e quisesse consultar um usuário ou informação em outro sistema, teria de levantar e ir ao terminal correspondente. A forma de resolver isso lhe pareceu óbvia: interligar os sistemas, para que um único terminal pudesse lhe dar acesso a qualquer lugar.

O projeto foi aprovado por Charles Herzfeld, diretor da ARPA, e recebeu um orçamento de um milhão de dólares que originalmente seria usado em um programa de mísseis balísticos. O contrato para a construção da rede foi dado à BBN, que entre outras coisas ficou encarregada de desenvolver os computadores responsáveis pelo envio, transmissão e retransmissão das mensagens da rede, os IMPs (Interface Message Processor), ancestrais dos atuais roteadores. Tudo foi feito rapidamente: entre a assinatura do contrato e o primeiro teste foram apenas seis meses.



Imagem 4: Primeiro nó da ARPANET.

Em 29 de outubro de 1969, em um evento da UCLA (Universidade da Califórnia, Los Angeles), uma estudante, Charley Kline, sentou-se a frente de um terminal de computador e enviou um comando a outro computador no Instituto de Pesquisa de Stanford, a cerca de 560km de distância. Login, foi o comando. Entretanto, esse pequeno comando resultou em um erro que fez com que o sistema de Stanford travasse após receber as duas primeiras letras. Assim, desse pequeno tropeço que nasceu a ARPANET.

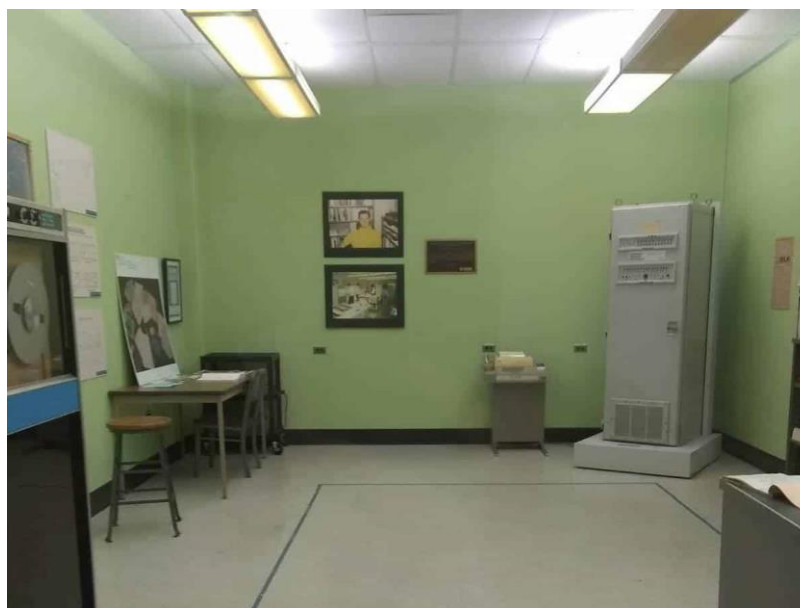


Imagem 5: Sala da UCLA utilizada no evento.

A ideia inicial era permitir que vários centros de pesquisas que participavam de projetos da ARPA pudessem se comunicar para trocar informações e compartilhar recursos. ARPANET atingiu um marco importante com a criação da primeira conexão entre quatro universidades importantes: UCLA, Stanford, UC Santa Barbara e a Universidade de Utah. Utilizando a ideia de Kleinrock, onde Em vez de enviar informações como um fluxo contínuo, os dados eram divididos em pequenos pacotes que podiam ser transmitidos individualmente e remontados no destino.

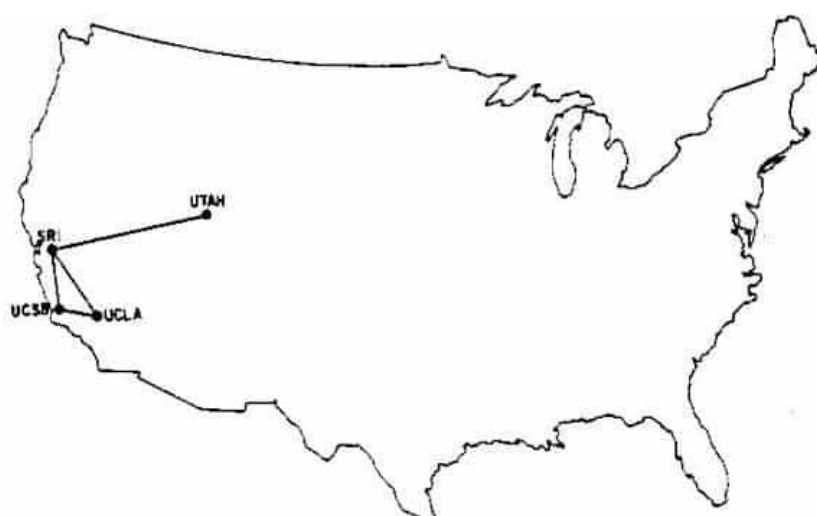


Imagem 6: Os quatro primeiros nós.

1.3 - Década de 70

A ARPANET continuou com sua expansão. Em 1973, ela chegou a 37 nós de comunicação nos Estados Unidos, além de se conectar pela primeira vez a outro país, ligou-se a uma instituição de pesquisa da Noruega, pouco depois, um nó em Londres foi adicionado, marcando os primeiros passos em direção a uma rede global que, por fim, abrangeeria o planeta.

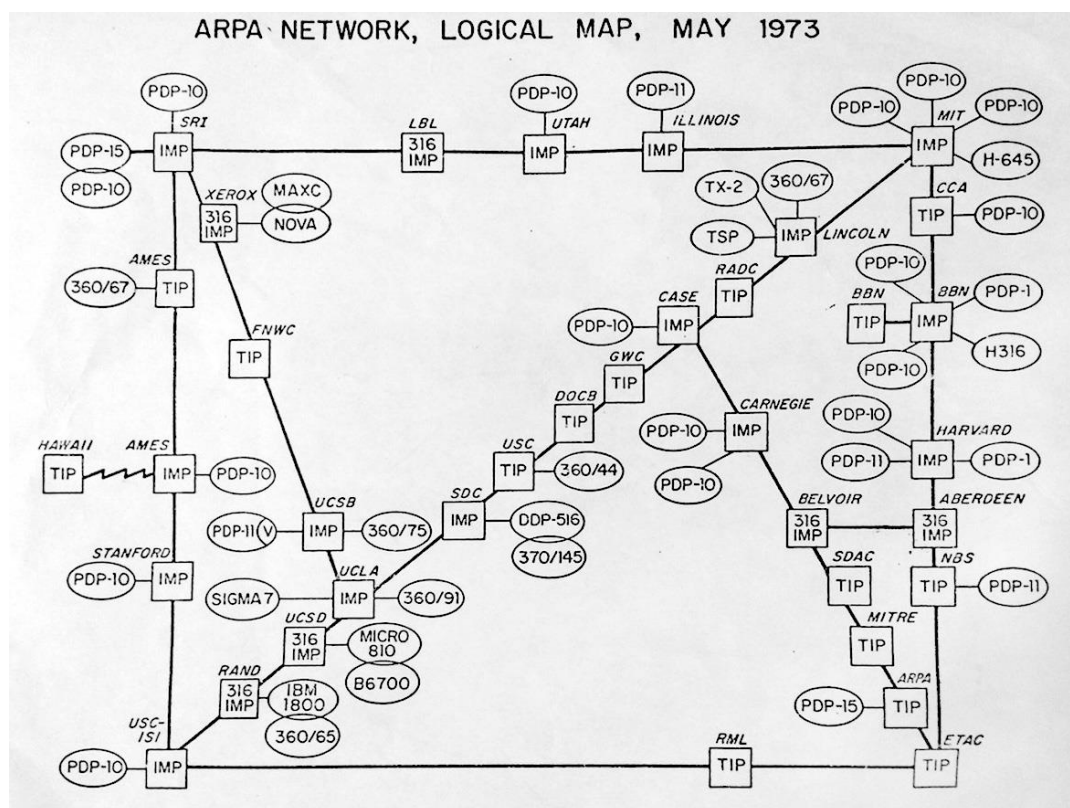


Imagem 7: Mapa de nós da ARPANET em 1973.

Apesar do crescimento, a ARPANET era apenas “uma” rede. E o que a levou à criação da Internet como a conhecemos, foi a conexão dela a outras redes de pesquisa que surgiram mais tarde. Para isso era necessário que todas estas redes usassem uma “linguagem”, ou protocolo comum. Isso foi resolvido a partir de 1974 com a criação do TCP (Programa de Controle de Transmissão).

Sendo o primeiro desses protocolos, o NPC (Network Control Protocol), que se mostrou ineficiente para gerenciar um grande volume de dados, que o

crescimento da rede demandaria. Dando origem ao TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), que se tornou a espinha dorsal da comunicação

1.4 - Década de 80

Em 1983, a ARPANET abandonou o protocolo NCP e adotou oficialmente o TCP/IP como padrão de comunicação. Estabelecendo um padrão que permitiu que diferentes tipos de computadores se comunicassem de forma eficaz pela rede, garantindo que as informações pudessem fluir livremente entre sistemas diferentes.

Nesse mesmo ano, a ARPANET foi dividida em duas redes: ARPANET, para fins de pesquisa civil e acadêmicos; e a MILNET, uma rede separada para uso militar, com maior segurança.

Com o surgimento e outras redes com melhor estrutura e mais eficientes a ARPANET foi perdendo seu espaço, muitos serviços e instituições migraram para essas novas redes.

2.0 - Redes Modernas

2.1- Década de 90

Em 1990 a ARPANET foi oficialmente desativada.

Assim, em 1991 surgiu o protocolo HTTP, desenvolvido por Tim Berners-Lee e sua equipe do CERN (Organização Europeia para Pesquisa Nuclear). Com a criação da World Wide Web (WWW), em português Rede de Alcance Mundial, também por Tim Berners-Lee, permitindo que qualquer computador em qualquer local do mundo pudesse acessar a mesma rede mundial: a Internet.

2.2 - Anos 2000

Nos anos 2000, a banda larga se tornou mais acessível ao público geral, possibilitando conexões mais rápidas à Internet. Nesse período também houve a popularização das redes sem fio, conhecidas como Wi-Fi.

2.3- Década de 2010

Por volta de 2010, ganham destaque a virtualização e computação em nuvem que transformaram a alocação e gerenciamento de infraestruturas de TI nos mais diversos setores da economia com a viabilização do armazenamento e processamento remotos de dados.

Atualmente, vivemos a expansão da tecnologia 5G, que traz maior alcance e velocidade para redes móveis e de banda larga, e o crescimento da Internet das Coisas (IoT), que interconecta diversos dispositivos com o objetivo de coleta e troca de dados.

Ao longo dessas décadas, houve grandes evoluções das redes de computadores, que nasceram como sistemas centralizados e militares e se desenvolveram para Internet: uma rede global interconectada que faz parte de todos os aspectos da nossa sociedade atual.

3.0 - O futuro das redes de computadores

Com sua grande evolução contínua, as redes de computadores prometem conectar ainda mais pessoas e regiões, ultrapassando as barreiras geográficas e fortalecendo a conexão global. Estando diretamente ligada as tecnologias emergentes, como Inteligência artificial, internet das coisas (IoT), 5G/6G, computação em nuvem e segurança cibernética. Como:

- Inteligência Artificial (IA): auxílio gerenciamento das redes, otimização de tráfego e uma segurança mais inteligente;
- Internet das Coisas (IoT): expansão maior das redes, aplicações em tempo real e uma coleta de dados mais abrangente;
- 5G/6G: alta velocidade, conexão simultânea com diversos dispositivos e comunicação em quase tempo real;
- Computação em nuvem: flexibilidade, centralização de serviços e redução de custos com infraestrutura física;
- Segurança Cibernética: proteção contra ataques cada vez mais sofisticados, modelos de segurança em tempo real e arquiteturas que verificam constantemente todos os acessos a rede.

O futuro das redes de computadores será mais inteligente, automatizado, descentralizado, rápido e seguro, acompanhando as demandas de um mundo cada vez mais conectado, digital e dinâmico.

3 Conclusão

O presente trabalho abordou a trajetória das redes de computadores ao passar dos anos e apresentou uma visão futura delas. Com base nas informações pesquisadas, foi possível compreender a grandeza e a importância das redes no mundo atual e como elas impactam hoje e num futuro próximo, além de como a tecnologia da comunicação evoluiu desde os primeiros sistemas interligados até a complexidade das redes atuais.

A pesquisa mostrou que a iniciativa militar da ARPANET foi fundamental para o surgimento da internet atual. Além disso, foi possível perceber que a constante busca por eficiência, velocidade e segurança tem impulsionado inovações que continuam moldando o futuro da conectividade. Entender essa trajetória é essencial para valorizar os avanços tecnológicos e refletir sobre o papel das redes na vida cotidiana e no futuro da sociedade.

Fontes

1. Fonte das informações

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores

<https://www.hostmidia.com.br/blog/rede-de-computadores/>

<https://www.oficinadanet.com.br/post/10123-historia-das-redes-de-computadores>

<https://www.welivesecurity.com/pt/we-live-progress/arpnet-o-nascimento-da-internet-moderna/>

<https://olhardigital.com.br/2019/10/24/internet-e-redes-sociais/mae-da-internet-conheca-a-historia-da-arpnet/>

https://www.alura.com.br/artigos/rede-de-computadores?srsId=AfmBOorPkIFO5drKViLuV2-SledMbJcBiNZAwuj_7Hvq6bToJX59T7WS

<https://www.voke.tech/blog/redes-de-computadores/>

2. Fonte das imagens

Imagem 1:

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.europapress.es%2Fportal%2Fsector%2Fnoticia-ingeniero-estadounidense-leonard-kleinrock-premio-fundacion-bbva-fronteras-conocimiento-tic-20150113143146.html&psig=AOvVaw2jxN3XmsM_q33HACHfVf1k&ust=1750524690049000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCKjtseW6ql4DFQAAAAAdAAAAABAw

Imagem 2:

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dio.me%2Farticles%2Fdireto-ao-ponto-8-os-computadores-das-geracoes-2-e-3&psig=AOvVaw2iPthpIpXAOhdA9iZud1cg&ust=1750525553514000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCLDTqIK-gl4DFQAAAAAdAAAAABAK>

Imagem 3:

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.invent.org%2Finductees%2Fpaul-baran&psig=AOvVaw1sFmEDYiBFSJeu-uY-mANL&ust=1750525066890000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCJjmmJq8gl4DFQAAAAAdAAAAABAE>

Imagem 4:

https://www.lk.cs.ucla.edu/personal_history.html

Imagem 5:

<https://img.odcdn.com.br/wp-content/uploads/2019/10/20191024042249.jpg>

Imagem 6:

<https://www.iredinternet.com.br/laravel-filemanager/photos/4/um-mapa-dos-estados-unidos-23161558941274.jpg>

Imagem 7:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Arpanet_map_1973.jpg/250px-Arpanet_map_1973.jpg